외부 전문가 자문회의 운영계획

(1 차년도 회의비 집행계획 · 회의록 양식 · 식비 집행 원칙)

과제	RS-2026-25508014 축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
기관	농업회사법인 ㈜디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요기관), 연구책임자 하현제
작성일	2026. 10. 22. (내부결재용 계획서 겸 현장점검 제시용)
예산	연구활동비 중 2,000 천원 (1 차년도 집행계획 '회의비' 편성분) — 외부 전문가 6 인 초청, 2 회 개최

목 차

1. 기본 방침 **1**
2. 예산 구성 **(2,000** 천원**)** **1**
3. 회차별 운영안 **2**
4. 초청 전문가 구성 **(**산·학·관 **6** 인**)** **2**
5. 집행 요건 및 증빙 **2**
6. 직원 식비 집행 원칙 **(**결정안**)** **3**
부록 **1.** 회의록 양식 **4**
부록 **2.** 자문의견서 · 수당 수령 확인서 **5**
부록 **3.** 참석자 서명부 **6**

1. 기본 방침

- 회의비는 우리 직원끼리의 내부 회의가 아니라, 과제에 참여하지 않는 외부 전문가(교수·산업 전문가·공공기관)를 초청해 실증 설계와 결과를 검증받는 '전문가 자문회의'에 집행한다.
- 목적: ① 1 일 2 회 수동 교반 기준선 실증(마스터 연구노트 No.2)의 측정 설계 검증 ② 로봇 요구사항 정의서 v1 외부 검토 ③ 정책·보급 확산 연계 — 과제 평가 시 '외부 검증을 거친 실증 설계'라는 근거가 된다.
- 규모: 1 인당 약 30 만원(자문 수당 + 식비·다과·자료 분담) × 6 인 = 연구활동비 2,000 천원 범위 내. 2 회 × 3 인(산·학·관 각 1 인)으로 나누어 11 월·12 월 집행계획과 일치시킨다.
- 장소: 실증지 송영신목장 현장 확인(우사·교반 시연 30 분) + 회의(90 분). 현장을 직접 보는 것이 자문의 핵심이다.

2. 예산 구성 (2,000 천원)

구분	산출 근거	**1** 차 **(11** 월**)**	**2** 차 **(12** 월**)**	합계
외부 전문가 자문 수당	250 천원 × 3 인 × 2 회 (기타소득 원천징수 8.8% 후 지급)	750	750	1,500
회의 식비	외부 3 인 + 내부 참석 3 인 = 6 인 × 35 천원 × 2 회	210	210	420
다과·자료 인쇄	40 천원 × 2 회	40	40	80
합계	외부 1 인당 약 30 만원 수준 (수당 250 + 식비·다과·자료 분담)	1,000	1,000	2,000

※ 세목 정리: 집행계획상 '회의비 2,000 천원'을 '외부 전문가 자문 수당 1,500(외부 전문가 활용비) + 회의비(식비·다과) 500'으로 나누어 기재한다. 둘 다 연구활동비 비목 안의 세목이므로 비목 총액(9,000 천원)은 변하지 않는다. 자문 수당을 회의비로 볼지 전문가 활용비로 볼지는 전문기관(KIAT)·주관기관(GMW) 정산 기준을 〔확인일〕에 확인한다.

※ 식비 단가 35 천원은 청탁금지법 음식물 가액 기준(현행 5 만원) 이내로 잡은 값이다. 주류는 집행 불가.

3. 회차별 운영안

구분	제 1 차 자문회의	제 2 차 자문회의
일시	2026. 11. 〔 〕 (11 월 3 주 권장 — 일지 개시 1 주 후)	2026. 12. 〔 〕 (12 월 3 주 권장)
주제	1 일 2 회 수동 교반 기준선 실증 설계 검증	기준선 데이터 검토 및 로봇 요구사항 정의서 v1 자문
주요 안건	① 실증 우사 제원·평면도 v3, 교반 경로 설명 ② SOP-M1(1 일 2 회) 및 측정 항목·주기 적정성 ③ 수분·암모니아·온도 측정법 표준화(장비·지점·높이) ④ 비교 지표(작업능률·미작업률·깊이 편차) 산식 검토	① 11~12 월 기준선 데이터 요약(평균·범위) ② 요구사항 정의서 v1 (가축 회피·기둥·지오펜스·작업기 부하 30HP) ③ 2 차년도 로봇 비교실증 시나리오·안전 기준 ④ 정책·보급 연계(지자체 축산환경 사업, 확산 경로)
현장 시연	트랙터 교반 1 회차 시연·측정 시연 (30 분)	깔개 상태·측정 지점 현장 확인 (30 분)
산출물	회의록, 자문의견서 3 부 → 마스터 연구노트 v1.1 개정 반영	회의록, 자문의견서 3 부 → 요구사항 정의서 v1 확정, 연차보고서 인용
내부 참석	하현제(연구책임자), 송영신(대표), 과장(기록)	동일

4. 초청 전문가 구성 (산·학·관 6 인)

구분	제 1 차 (실증 설계)	제 2 차 (데이터·요구사항·정책)	섭외 시 유의
학 (교수)	농업기계·정밀농업/자율주행 분야 교수	축산환경(악취·암모니아)·가축관리시설 분야 교수	충남대 참여연구진 제외(과제 참여자는 외부 인원 아님). 건국대 등 겸임 관계 교수는 이해관계 여부 기록
산 (산업)	농기계·농업로봇 업체 제품개발·안전 담당	축산 컨설턴트 또는 깔짚·퇴비·축산환경 업계 전문가	GMW 및 납품 거래처 임직원 제외 권장
관 (공공)	지자체 축산부서·농업기술센터(경기도·안성시)	국립축산과학원 축산환경 분야·축산환경관리원·낙농진흥회 등	공무원은 수당 지급 가능 여부 사전 확인(5 장)

※ 명단은 섭외 확정 후 기재. 특정 인물은 본 계획서에 사전 기재하지 않는다.

5. 집행 요건 및 증빙

단계	필요 서류·조치	비고
사전	자문회의 개최 내부결재(목적·일시·장소·안건·참석 예정자·예산)	식비 포함 회의는 사전결재 권장. 2026 년 완화 개정 여부와 무관하게 작성해 두면 안전
사전	전문가 섭외 공문/메일, 개인정보 수집·이용 동의서	수당 지급용 주민번호·계좌
당일	참석자 서명부(부록 3), 사진(회의·현장), 발표·배포 자료	외부 참석자 서명 필수
당일	식비 법인카드(연구비 카드) 결제, 영수증	참석 인원 × 단가 ≤ 식비 계획
사후 (1 주 내)	회의록(부록 1), 전문가별 자문의견서(부록 2)	자문 실적 증빙의 핵심
사후	자문 수당 계좌이체 + 기타소득 원천징수(8.8%) 신고	현금 지급 금지
공무원 초청 시	소속기관 외부강의등 신고 여부 확인. 공무(출장)로 참석하면 수당 지급하지 않고 식비만 집행	남는 수당은 산·학 전문가 추가 초청 또는 다른 세목으로 조정

6. 직원 식비 집행 원칙 (결정안)

국가연구개발사업 연구개발비 사용기준상 회의비 중 식비는 외부 인원이 참석하는 회의에서만 인정되고, 참여연구자만 참석하는 회의에는 식비를 계상할 수 없다. 이에 따라 우리 직원 식비는 아래와 같이 나누어 집행한다.

상황	집행처	근거·조건
외부 전문가 자문회의에 동석한 직원 식비	연구비 — 회의비(식비)	외부 인원이 참석하는 회의이므로 인정. 참석자 서명부에 직원도 서명
직원끼리만 하는 내부 회의·업무 식사	회사 자체 경비 (연구비 불가)	참여연구자만 참석한 회의의 식비는 불인정
평일 점심 등 일상 식대	회사 자체 경비 (복리후생비)	인건비에 포함된 것으로 보아 연구비 집행 대상 아님
참여연구원의 야근·특근 식대 (저녁 2회차 교반·기록이 정규 근무 후로 이어질 때)	연구비 — 연구활동비(연구실 운영비 세목) 600천원 편성	참여연구원 한정, 일지 작업 시각과 근무 기록 일치, 1인 1식 〔기관 내부 기준 단가〕 이내. 인정 여부를 KIAT·GMW에 사전 확인 후 집행
참여연구원이 아닌 목장 직원 식대	회사 자체 경비	과제 참여인력이 아니면 연구비 집행 불가

결정 요지: 연구비로 쓰는 직원 식비는 '외부 전문가 회의 동석분(회의비)'과 '참여연구원 야근·특근분(연구활동비)' 두 가지뿐이고, 그 밖의 식대는 모두 ㈜디투오 자체 경비로 처리한다. 야근·특근 식대 600천원은 우편요금 계획 1,000천원 중 600천원을 돌려 마련하므로 연구활동비 총액은 변하지 않는다.

부록 **1.** 외부 전문가 자문회의 회의록

회의명	제 〔 〕 차 외부 전문가 자문회의 — 〔주제〕
일시 / 장소	2026. 〔 〕. 〔 〕. 〔 : 〕 ~ 〔 : 〕 / 송영신목장 (안성시 미양면 갈전리 286-8) 현장 및 회의실
과제	RS-2026-25508014 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화 (D2O 실증 파트)
사전 내부결재	문서번호 〔 〕 / 결재일 〔 〕

참석자

구분	성명	소속 · 직위	분야	외부/내부	서명
학				외부	
산				외부	
관				외부	
D2O	하현제	㈜디투오 이사 (연구책임자)	실증 총괄	내부	
D2O	송영신	㈜디투오 대표 (참여연구원)	목장 운영	내부	
D2O		㈜디투오 과장 (참여연구원)	기록	내부	

안건	1. 2. 3.
현장 확인 내용	
주요 자문 의견 **(전문가별)**	학: 산: 관:
결정 사항	
후속 조치 **(담당·기한)**	
첨부	서명부, 사진 〔 〕 매, 발표자료, 자문의견서 〔 〕 부, 식비 영수증

작성자	서명	작성일	확인(연구책임자)	서명
			하현제	

부록 **2.** 자문의견서 및 자문 수당 수령 확인서

자문위원	성명 〔 〕 / 소속·직위 〔 〕 / 연락처 〔 〕
자문 일시·방법	2026. 〔 〕. 〔 〕. 현장 방문 및 회의 (〔 〕 시간)
자문 주제	〔제 1 차: 1 일 2 회 수동 교반 기준선 실증 설계 / 제 2 차: 기준선 데이터 및 요구사항 정의서〕
자문 의견	
개선 권고	

위와 같이 자문하였음을 확인합니다. 2026. . . 자문위원 (서명)

자문 수당 수령 확인

지급액(세전)	250,000 원	원천징수(기타소득 8.8%)	22,000 원	실지급액	228,000 원
입금 은행		계좌번호		예금주	

※ 기타소득 필요경비 60% 공제 후 지방세 포함 22% 적용 기준. 공무원 등 소속기관 신고 대상자는 신고 여부를 기재: ☐ 신고 완료 ☐ 해당 없음 ☐ 공무 참석(수당 미지급)

※ 개인정보 수집·이용 동의(성명·주민등록번호·계좌, 원천징수 신고 목적) ☐ 동의 (서명)

부록 **3.** 참석자 서명부

회의명: 제 〔 〕 차 외부 전문가 자문회의　일시: 2026. 〔 〕. 〔 〕.　장소: 송영신목장

No.	성명	소속	직위	외부/내부	식사 여부	서명
1					☐	
2					☐	
3					☐	
4					☐	
5					☐	
6					☐	
7					☐	
8					☐	
9					☐	
10					☐	